

«КОД ОБЩЕНИЯ»

Развитие адекватной контекстной реакции (АКР) в среде LLM



Группы дефицитов при РАС

Социальные проявления и восприятие нейротипичными людьми

Социально-коммуникативные дефициты

- Сниженная эмпатия
- Эхолалии
- Монотонность речи

Поведенческие особенности

- Ритуалы и стереотипии
- Жесткая привязанность к вещам и рутине

📖 Эти проявления — не черты характера, а следствие нейробиологических особенностей обработки информации. Понимание их природы — ключ к эффективному педагогическому воздействию

Истинное проявление: Нейронный уровень

Почему возникают дефициты?

Сенсорная запутанность

Искажение восприятия сигналов — мозг неверно интерпретирует входящие данные

Сенсорная перегрузка

Избыток входящей информации — система не справляется с объёмом стимулов

Сенсорный голод

Нехватка определённых стимулов — дефицит необходимых сигналов для нормальной работы

Два пути снижения дефицитов в теории

1

Внутренний путь

Нейробиологический — воздействие на механизмы обработки сигналов

2

Внешний путь

Нейропсихологический / поведенческий — формирование компенсаторных стратегий



Проблема сниженной эмпатии

Что лежит в основе?

Адекватная Контекстная Реакция (АКР)

Основа эмпатии. АКР — это способность автоматически считывать контекст и реагировать сообразно ситуации.

Что такое контекст?

Смысловое окружение событий, определяющее их суть и мотив. Без считывания контекста в социальной ситуации невозможна адекватная реакция.

Причина сбоя АКР у людей с РАС

- Мозг не считывает социальные маркеры автоматически
- Информация обрабатывается **«снизу-вверх»** — фиксация на деталях мешает собрать единый контекст

- ❑ Нейротипичный мозг строит контекст «сверху-вниз» — от общего к частному. При РАС этот процесс инвертирован: детали поглощают всё внимание, целостная картина не складывается.

Традиционные методы решения проблемы АКР

1

Визуальная поддержка

Концепция TEACCH — структурирование среды через визуальные подсказки

2

Социальные истории

Social Stories — описание скрытого контекста через короткие нарративы

3

Прикладной анализ поведения

АВА-терапия — функциональный анализ поведения, разбиение действий на шаги с подкреплением

4

Тренинги социальных навыков

Social Skills Groups — отработка микронавыков в групповых играх

5

Развитие модели психики

Theory of Mind Training — пошаговые алгоритмы понимания эмоций

Ограничения подходов: TEACCH и Social Stories

Метод	Суть	Главные недостатки для АКР
TEACCH	Замена интуиции жёсткой визуальной логикой	Шаблонность (ригидность), зависимость от подсказок, отсутствие спонтанности
Social Stories	Описание скрытого контекста через короткие рассказы	Механические связи, роботизированное поведение, слабая генерализация навыков

⚠ Оба метода формируют зависимость от внешних подсказок и не развивают способность самостоятельно считывать контекст в новых ситуациях.

Ограничения подходов: АВА, Группы и Theory of Mind

АВА-терапия: Анализ,
разбиение действий на шаги

Минусы: Обучение по шаблонам,
отсутствие спонтанности. Поведение
воспроизводится в знакомых условиях
— проблема переноса навыка при
смене контекста.

Social Skills Groups: Отработка
микронавыков в играх

Минусы: Жёсткие сценарии, эффект
«лабораторных условий», социальный
камуфляж. Участники имитируют
поведение без овладения механизмом.

Theory of Mind Training:
Пошаговые алгоритмы эмоций

Минусы: Сверхгенерализация,
бессилие перед скрытым контекстом.
Алгоритм не работает, когда ситуация
выходит за рамки принятой схемы.

Общий дефицит большинства методик

Нарушение логики онтогенеза

Проблема

Обучение строится **«сверху-вниз»** — от следствия к причине. Методики работают с симптомами, не затрагивая нейробиологический корень дефицита АКР.

Следствие

Закрепление ригидности и формирование **«механического» интеллекта** — набора принятых реакций без адаптации к особенностям контекста.

Почему нельзя идти от следствия к причине?

Для этого необходим набор шаблонных ситуаций, образующих **релевантную выборку**. Но подготовить её невозможно по двум причинам:

- Уникальность каждого случая РАС (**Принцип Вебера**)
- Бесконечное разнообразие реальных социальных контекстов

❏ Принцип Вебера: индивидуальные пороги восприятия у людей с РАС настолько различны, что универсальный шаблонный набор ситуаций принципиально недостижим.

Как перевернуть подход?

Логика «Снизу-Вверх»

1

Метод замещающего онтогенеза (МЗО)

Воспроизводит этапы нормативного развития. **Ограничение:** для РАС не решает проблему АКР, так как корень лежит в сенсорной запутанности, а не в пропущенных этапах развития.

2

Социальное мышление (Social Thinking)

Обучение на рациональном уровне через системный анализ и математическую логику причинно-следственных связей. **Выход из тупика традиционных методов.**

- 📌 Social Thinking не обходит сенсорную запутанность — он предлагает рациональный инструмент для её компенсации: превращение социальной ситуации в анализируемую систему.

Принципы Social Thinking

Модель ILAUGH: Социальная ситуация как математическая задача



Модель ILAUGH переводит социальное взаимодействие из области интуиции в область анализируемых систем — именно это делает её применимой при РАС, где интуитивное считывание контекста нарушено.



Общая модель обучения в Social Thinking



Анализ ввода

Анализ
процесса

Управление
выходом

Модель превращает каждую социальную ситуацию в структурированную задачу с входными данными, правилами обработки и прогнозируемым выходом — именно так работает LLM-подход в курсе «Код общения».

1. Анализ ввода

Где я? Кто элементы системы? Каково их состояние?

2. Анализ процесса

Какова цель системы? Каковы правила? Что чувствуют другие?

3. Управление выходом

Прогнозирование ответа системы и петля обратной связи

LLM как инструмент решения старых проблем

Почему большие языковые модели (AI) меняют всё?

Высокая имитация речи

Достигается за счет архитектуры
Transformer и глубокого обучения

Решение проблемы
камуфляжа

ИИ позволяет не скатываться в
жесткие шаблоны

Решение проблемы генерализации

Обеспечивает гибкое владение методом в изменчивой виртуальной среде



Курс «КОД ОБЩЕНИЯ»

Практическое воплощение метода

Суть

Обучение социальному поведению через подход Social Thinking в виртуальной среде LLM

Цель

Формирование АКР через овладение методом построения моделей коммуникации с ИИ



Этапы и модули курса

1

Модуль 1

Знакомство с ИИ-собеседником (Снижение тревожности, паттерн «Матрица»)

2

Модуль 2

Базовые социальные скрипты (Жесткие алгоритмы)

3

Модуль 3

Инициатива и диалог (Развитие гибкости)

4

Модуль 4

Работа со сложными ситуациями и отказами

5

Модуль 5

Финальная интеграция (Овладение методом моделирования)

Системный подход к обучению

Инструменты для построения индивидуального маршрута

Промптинг и векторизация

Структурирование входных данных для ИИ

Компонентный анализ и дискретизация

Разбор сложных ситуаций на элементы

Матричный метод и круги Эйлера

Визуализация логических связей

Скрытые марковские модели

Прогнозирование последовательностей действий

Результат курса: Гладкий перенос навыков

Ключевой месседж: «У всего есть свой код...»

Почему это работает?

Высокая сходимость действий ИИ-ассистентов с поведением реальных людей обеспечивает «гладкий перенос» навыков из виртуальной среды в жизнь

Главный результат

Человек с РАС овладевает универсальным методом анализа социальных ситуаций, который работает в любом контексте — от виртуального диалога к реальному взаимодействию

